

Laboratório 04

Bruce trevisan

Laboratório 4: Importação de Dados Retangulares - Excel

1. Carregue os pacotes readxl e tidyverse.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
library(tidyr)
library(dplyr)
library(ggplot2)
```

2. Crie uma variável chamada fname que contenha o caminho para o arquivo WDIEXCEL.xlsx, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando file.exists

```
fname <- "./WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto countries.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
```

4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
countries_5 <- countries %>%  
  filter(`Short Name` %in% c("Brazil", "Argentina", "Chile", "France", "Japan"))  
countries_5
```

```
# A tibble: 5 x 31
```

	`Country Code` <chr>	`Short Name` <chr>	`Table Name` <chr>	`Long Name` <chr>	`2-alpha code` <chr>
1	ARG	Argentina	Argentina	Argentine Republic	AR
2	BRA	Brazil	Brazil	Federative Republic of	BR
3	CHL	Chile	Chile	Republic of Chile	CL
4	FRA	France	France	French Republic	FR
5	JPN	Japan	Japan	Japan	JP

```
# i 26 more variables: `Currency Unit` <chr>, `Special Notes` <chr>,  
#   `Region` <chr>, `Income Group` <chr>, `WB-2 code` <chr>,  
#   `National accounts base year` <chr>,  
#   `National accounts reference year` <dbl>, `SNA price valuation` <chr>,  
#   `Lending category` <chr>, `Other groups` <chr>,  
#   `System of National Accounts` <chr>, `Alternative conversion factor` <lgl>,  
#   `PPP survey year` <lgl>, `Balance of Payments Manual in use` <chr>, ...
```

5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI.

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
```

6. Selecione apenas as colunas:

- Country Code
- Indicator Code
- E todos os anos de 1960-2018

```
colunas_espcf <- WDI %>%  
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)
```

7. Confirme se os dados wm WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

```
colunas_tidy <- colunas_espcf %>%  
  pivot_longer(  
    cols = `1960`:`2018`,  
    names_to = "YEAR",  
    values_to = "VALUE"  
  )
```

8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
colunas_tidy <- colunas_tidy %>%  
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
```

9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas:

- Country Code
- Short Name
- YEAR
- SP.DYN.CBRT.IN

```
wdi_filtrado <- WDI %>%  
  filter(`Country Code` %in% countries_5$`Country Code`) %>%  
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") %>%  
  left_join(countries_5 %>% select(`Country Code`, `Short Name`), by = "Country Code") %>%
```

```

pivot_longer(
  cols = `1960`:`2018`,
  names_to = "YEAR",
  values_to = "SP.DYN.CBRT.IN"
) %>%
mutate(YEAR = as.integer(YEAR)) %>%
filter(!is.na(SP.DYN.CBRT.IN)) %>%
select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, SP.DYN.CBRT.IN)

```

10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```

wdi_ordenado <- wdi_filtrado %>%
  arrange(`Country Code`, YEAR)

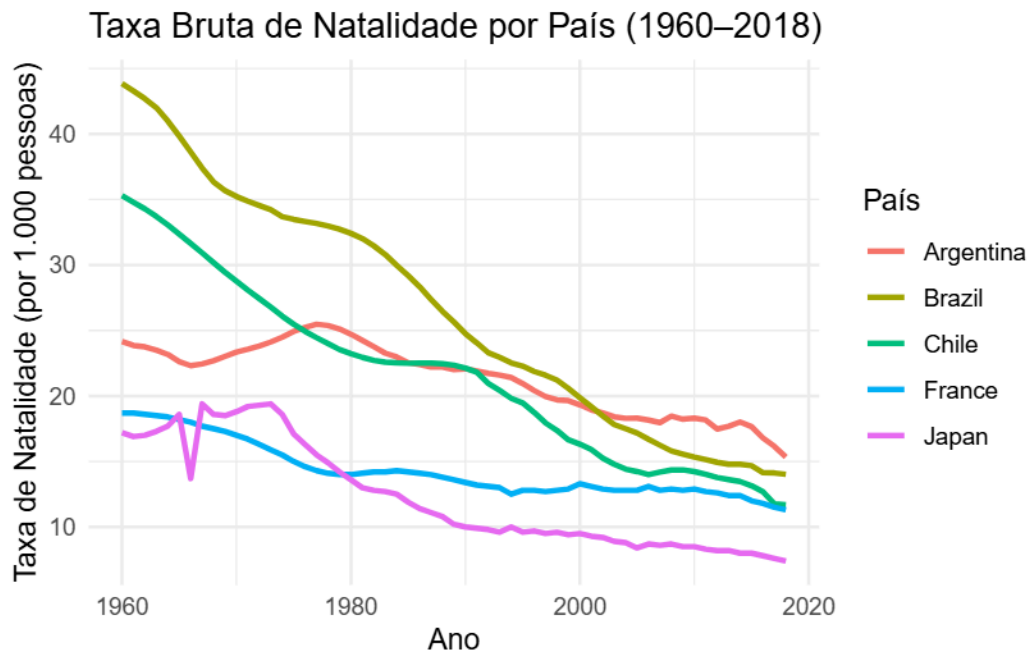
```

11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```

ggplot(wdi_ordenado, aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, color = `Short Name`)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  labs(
    title = "Taxa Bruta de Natalidade por País (1960-2018)",
    x = "Ano",
    y = "Taxa de Natalidade (por 1.000 pessoas)",
    color = "País"
  ) +
  theme_minimal()

```



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-04 17:44:00 -03"
```